高中生物 OpenSciEd 高中 · B.4 自然选择与种群进化

能用自然选择解释新现象

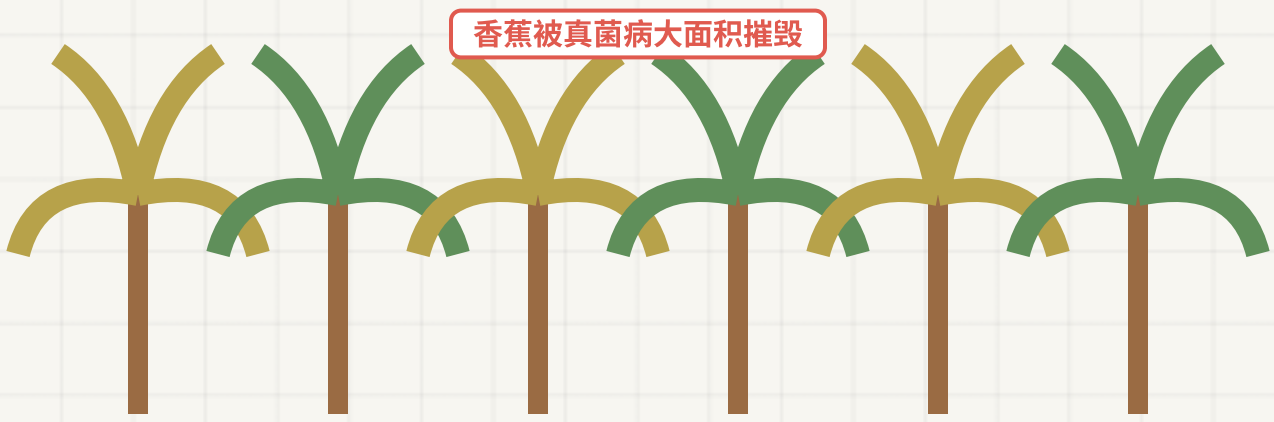
第11课 香蕉与真菌

（能把自然选择和遗传多样性用到一个新现象上吗？ · 整合）

01

现象

香蕉种群被真菌感染大面积摧毁



↓

02

迁移任务

教材活动：完成迁移任务，用自然选择的知识思考怎样保护香蕉作物免受真菌感染

迁移任务

用自然选择的知识

想办法保护香蕉作物免受真菌感染

↓

03

得出结论

真菌反复袭击香蕉种群；多数香蕉靠克隆种植，没有遗传多样性；科学家能培育抗某一种真菌的转基因香蕉；只要农民只种一个遗传品种，香蕉就容易受感染

规律	克隆	转基因	单一品种
真菌反复袭击	无遗传多样性	抗一种真菌	仍很脆弱

这一课弄明白

- **多样性** · 抵御病害
- **克隆** · 风险高
- **拓展** · 查香蕉枯萎病
- **安全** · 洗手后再吃水果

教材来源：OpenSciEd B.4 Natural Selection & Evolution of Populations 第11课 · OpenSciEd（CC BY-NC 4.0）